

Trayectorias Cuánticas para simular Fluorescencia Resonante

Óptica Cuántica

Kevin Martínez Franco

8 de diciembre de 2025

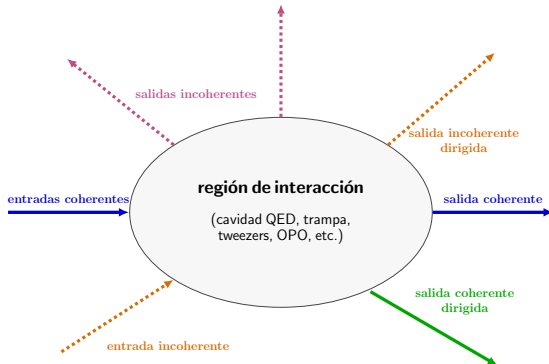
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Sistemas Cuánticos Abiertos

Introducción: Sistemas Cuánticos Abiertos

El acoplamiento de un átomo a un entorno con una gran cantidad de modos del campo electromagnético provoca emisión espontánea. El sistema transfiere irreversiblemente energía al entorno (los modos del vacío cuántico). El anterior fenómeno es una manifestación de la disipación.



Ecuación Maestra

Descripción

Describe la **dinámica promedio** de un ensamble utilizando un **operador de densidad** que describe un estado mixto.

El operador densidad para un estado puro se define como:

$$\rho = |\Psi\rangle\langle\Psi|$$

Su evolución temporal está dada por la ecuación maestra de Lindblad:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} [H, \rho] + \mathcal{D}[\rho]$$

donde:

- ρ es el operador de densidad del sistema
- H es el Hamiltoniano del sistema

Trayectorias Cuánticas

Idea central

Descomponen la dinámica de $\rho(t)$ en evoluciones estocástica de estados puros $|\psi(t)\rangle$.

- Cada trayectoria representa una posible historia del sistema bajo **detección continua** del entorno.

Las trayectorias Cuánticas pueden ser **Discontinuas** y **Difusivas**

Convergencia del método de trayectorias cuánticas discontinuas

$$\bar{\rho}(t) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \rho_k(t) \quad (1)$$

$$\epsilon \propto \frac{1}{\sqrt{N}} \quad (2)$$

Fluorescencia Resonante Intermitente

Fluorescencia Resonante Intermitente

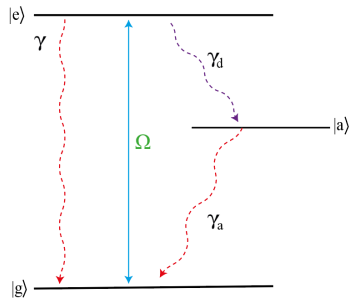
Es la fluorescencia atómica donde ocurren aleatoriamente periodos **brillantes** y **oscuros**.

Estudiarla es especialmente útil para entender transiciones débiles.



Brillante

Figura 1: Esquema del sistema de 3 niveles



$$\gamma \gg \gamma_d, \gamma_a$$

Herramientas Computacionales

Herramientas para Simular SCA

- Python orientado a objetos.
- NumPy y SciPy.
- Matplotlib.
- QuTiP.

Solvers utilizados

- Lindblad Master Equation Solver.
- Monte Carlo Solver.
- Stochastic Solver.

Trayectorias Discontinuas

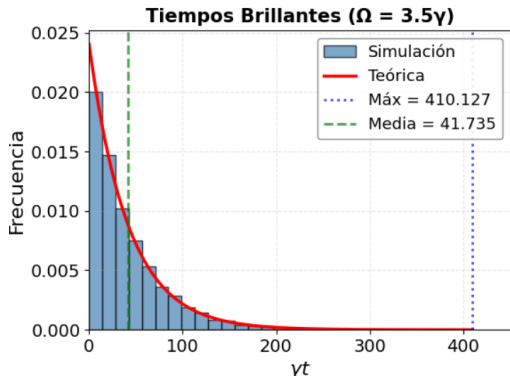
- Evolución no unitaria entre saltos.
- Saltos cuánticos asociados a emisiones detectadas.
- Método equivalente a la ecuación maestra tras promediar muchas trayectorias.

Ecuación de Schrödinger estocástica

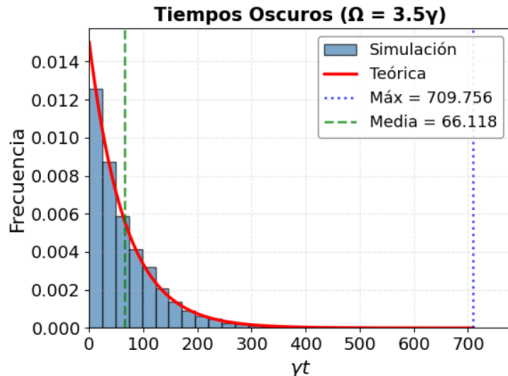
$$d|\psi(t)\rangle = \left[-\frac{i}{\hbar} H_{\text{eff}} dt + \sum_k \left(\frac{L_k}{\sqrt{\langle L_k^\dagger L_k \rangle}} - 1 \right) dN_k \right] |\psi(t)\rangle$$

donde $H_{\text{eff}} = H - \frac{i\hbar}{2} \sum_k L_k^\dagger L_k$ es el Hamiltoniano efectivo. y $H = \Delta\sigma_{ee} + \frac{\Omega}{2} (\sigma_{eg} + \sigma_{ge})$

Periodos Brillantes y Oscuros



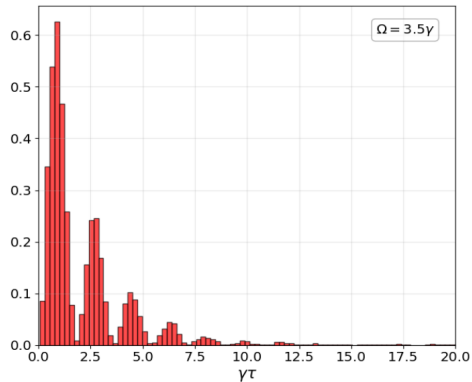
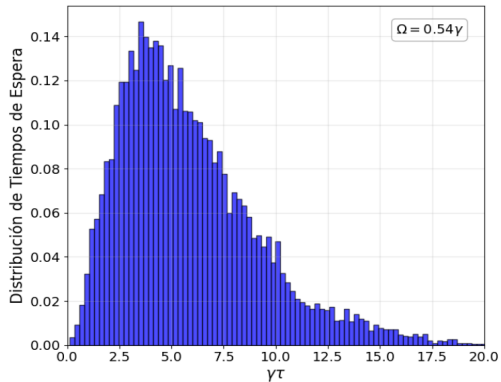
Periodos Brillantes



Periodos Oscuros

$$\Omega = 3,5\gamma$$

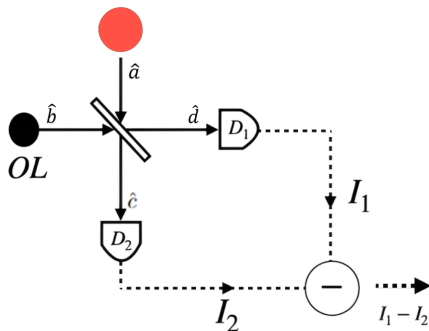
Distribución de tiempos de espera



Detección Homodina y Heterodina

Detección Homodina y Heterodina

- El campo emitido se mezcla con un oscilador local.
- Se emplea un divisor de haz.
- La diferencia de fotocorrientes contiene información espectral.



Trayectorias Difusivas

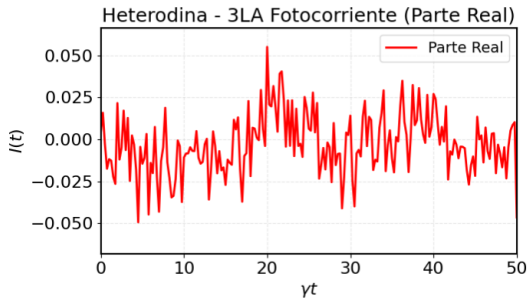
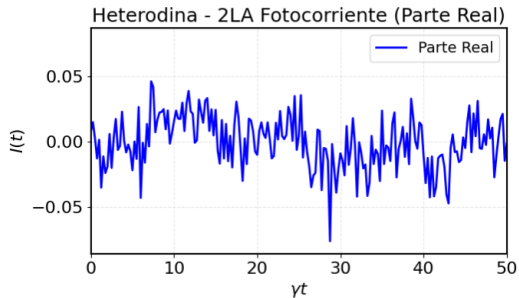
- Basadas en una medición continua del campo emitido.
- Incorporan ruido complejo de Wiener.
- Generan una fotocorriente estocástica.

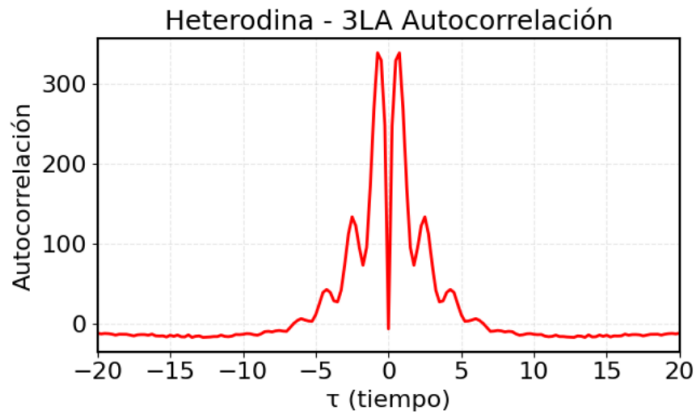
Ecuación de evolución estocástica heterodina

$$d|\tilde{\psi}\rangle = \left[-\frac{i}{\hbar} H_{\text{eff}} dt + \sqrt{\gamma} \left(\langle \sigma_- \rangle_{\tilde{\psi}} dt + \frac{dW}{\sqrt{2}} \right) (\sigma_- - \langle \sigma_- \rangle_{\tilde{\psi}}) \right] |\tilde{\psi}\rangle$$

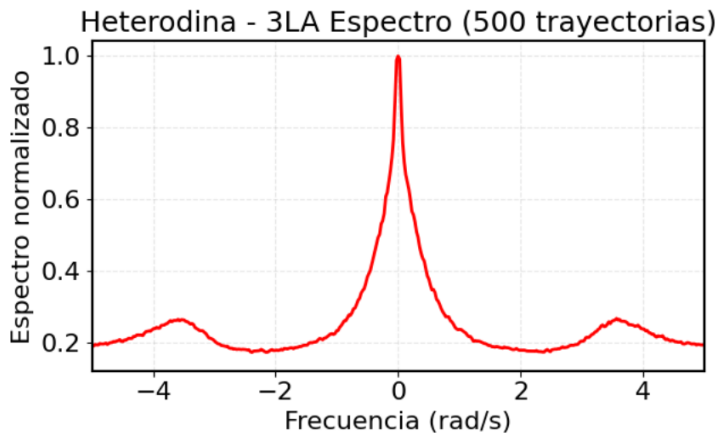
con ruido complejo $dW = (dW_1 + idW_2)/\sqrt{2}$.

Fotocorrente Heterodina

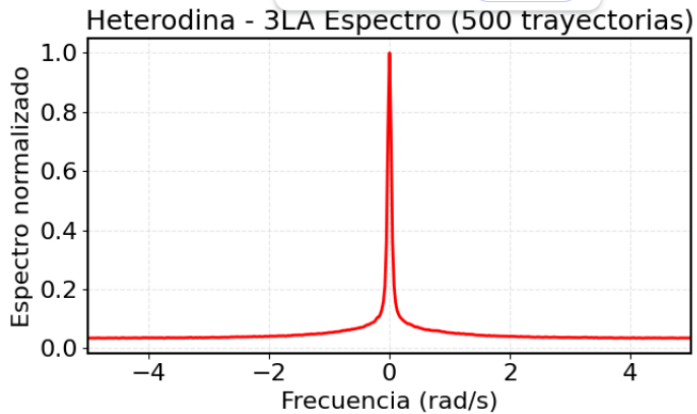




Espectro Heterodino: Triplete de Mollow

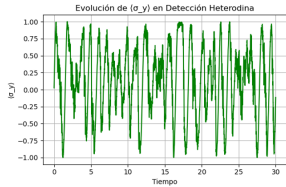


Frecuencia de Rabi Óptima

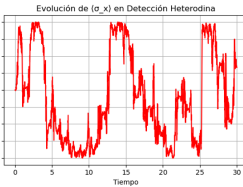


Dinámica del Estado Cuántico

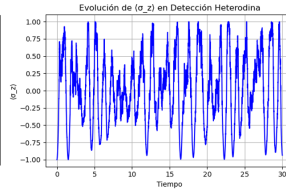
Dinámica del Átomo de Dos Niveles



$\langle \sigma_y \rangle$

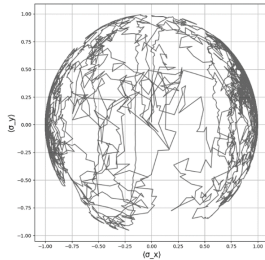


$\langle \sigma_x \rangle$

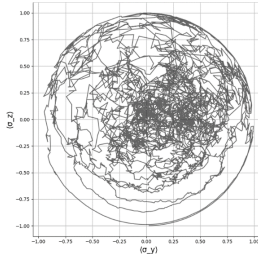


$\langle \sigma_z \rangle$

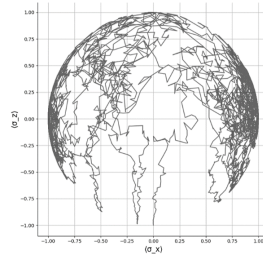
Plano XY



Plano YZ



Plano XZ



(b) Trayectoria en la esfera de Bloch

Trayectorias Difusivas Homodinas

- La medición selecciona una cuadratura del campo.
- La fase ϕ determina la cuadratura observada.
- La dinámica depende explícitamente de la fotocorriente medida.

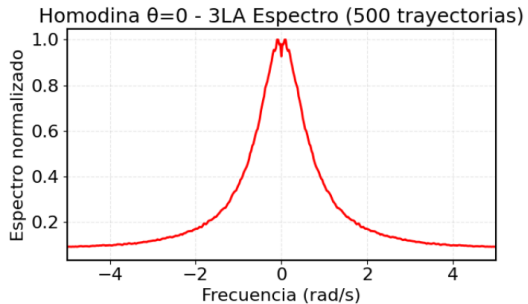
Ecuación de evolución estocástica homodina

$$d|\psi\rangle = \left[-\frac{i}{\hbar} H_{\text{ef}} dt + \sqrt{\gamma} \left(\langle \sigma_- e^{i\phi} + \sigma_+ e^{-i\phi} \rangle_\psi dt + dW \right) (\sigma_- e^{i\phi} - \langle \sigma_- e^{i\phi} \rangle_\psi) \right] |\psi\rangle$$

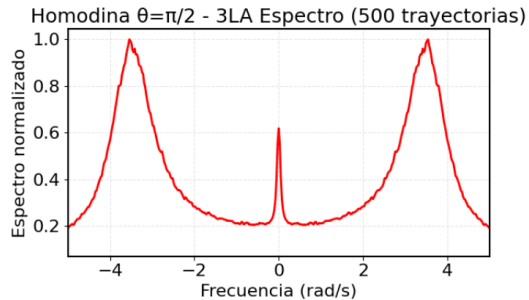
donde dW es ruido real de Wiener.

Espectros Homodinos

$$\phi = 0$$



$$\phi = \pi/2$$



Conclusiones

Conclusiones

- Se estudiaron trayectorias cuánticas discontinuas y difusivas.
- Se reprodujeron características fundamentales de la fluorescencia resonante intermitente.
- Se obtuvieron espectros heterodinos y homodinos.
- Las trayectorias permiten interpretar la dinámica condicionada del sistema.

Aplicaciones

- Relojes atómicos ópticos.
- Espectroscopia de alta resolución.
- Microscopía de fluorescencia.

- H. J. Carmichael, *An Open Systems Approach to Quantum Optics*, Springer, Berlin, 1993.
- H. J. Carmichael, in *Coherence and Quantum Optics VII*, Springer, Boston, MA, 1993.
- H. M. Wiseman and G. J. Milburn, *Phys. Rev. A* **47**, 1652 (1993).
- H. M. Wiseman and G. J. Milburn, *Quantum Measurement and Control*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
- J. T. Höffges, H. W. Baldauf, T. Eichler, S. R. Helmfrid, and H. Walther, *Opt. Commun.* **133**, 170 (1997).
- J. T. Höffges, H. W. Baldauf, W. Lange, and H. Walther, *J. Mod. Opt.* **44**, 1099 (1997).
- M. B. Plenio and P. L. Knight, *Rev. Mod. Phys.* **70**, 101 (1998).

- V. Bühner and Ch. Tamm, *Phys. Rev. A* **61**, 061801 (2000).
- R. Román-Ancheyta, O. de los Santos-Sánchez, L. Horvath, and H. M. Castro-Beltrán, “Time-dependent spectra of a three-level atom in the presence of electron shelving”, *Phys. Rev. A* **98**, 013820 (2018).
- M. O. Scully and M. S. Zubairy, *Quantum Optics*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, p. 125.
- R. M. Godun, P. B. R. Nisbet-Jones, J. M. Jones, S. A. King, L. A. M. Johnson, H. S. Margolis, K. Szymaniec, S. N. Lea, K. Bongs, and P. Gill, *Phys. Rev. Lett.* **113**, 210801 (2014).

Gracias